LAPORAN MODUL 2

KONTROL MOTOR DC DENGAN PYTHON

DENGAN JUPYTERLAB

Disusun Oleh:

Nafiendra Praba Hendyka (24081010285)

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setelah menguasai metode kontrol dasar motor DC menggunakan Serial Monitor pada Arduino IDE, tahap selanjutnya dalam pengembangan sistem robotika adalah otomatisasi dan integrasi perangkat lunak tingkat tinggi. Bahasa pemrograman Python menawarkan fleksibilitas yang sangat baik untuk antarmuka perangkat keras, memungkinkan komputer untuk secara aktif mengirimkan instruksi kendali kecepatan dan arah tanpa intervensi manual yang konstan.

Pada praktikum Modul 2 ini, pengendalian iMCLab ESP32 diuji menggunakan script Python yang dijalankan melalui ekosistem JupyterLab. Praktikum ini bertujuan untuk menguji kemampuan pustaka PySerial dalam mendeteksi port komunikasi secara otomatis, mengeksekusi urutan kontrol motor terjadwal (koreografi PWM), dan beralih ke mode interaktif di mana pengguna dapat menyesuaikan nilai kecepatan secara dinamis (naik, turun, set nilai spesifik) melalui terminal JupyterLab.

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Komunikasi Serial dengan Python (PySerial)

Komunikasi serial adalah proses pengiriman data bit demi bit secara berurutan melalui satu saluran komunikasi. Dalam ekosistem Python, modul PySerial digunakan untuk menjembatani komunikasi antara komputer dan perangkat mikrokontroler (seperti ESP32) melalui port USB. Agar data tidak mengalami *corrupt*, parameter *baud rate* pada skrip Python wajib disamakan dengan parameter yang diinisialisasi pada ESP32 (misalnya 115200 bps)

2.2 Eksekusi Kode Interaktif di JupyterLab

JupyterLab adalah antarmuka pengguna berbasis web yang memungkinkan pembuatan dan eksekusi dokumen interaktif (*notebook*). Format selular (*cell-based*) pada JupyterLab sangat ideal untuk eksperimen perangkat keras, karena pengguna dapat memuat fungsifungsi komunikasi serial di satu sel, lalu mengeksekusi perintah kontrol motor di sel berikutnya tanpa harus memutus dan menyambung kembali koneksi serial secara berulang-ulang.

BAB III METODOLOGI

3.1 Alat dan Bahan

1. Perangkat iMCLab yang dilengkapi dengan ESP32 dan motor DC.
2. Driver motor yang terpasang pada perangkat iMCLab.
3. Python 3 dan library pyserial terinstal.
4. JupyterLab sebagai environment eksekusi skrip .ipynb.
5. Komputer atau laptop untuk pemrograman dan pengujian.
6. Kabel USB untuk menghubungkan ESP32 dengan komputer.

3.2 Prosedur Skenario

1. Program Arduino (on_off_Motor.ino) dengan *baud rate* 115200 dipastikan sudah terunggah ke ESP32 dan Serial Monitor Arduino IDE dalam keadaan tertutup (koneksi terputus).
2. Buka jendela Command Prompt (CMD) di lokasi folder tugas, lalu ketik python -m jupyter lab untuk memuat antarmuka web.
3. Buka file Tes_IMCLab_pilih_port.ipynb, pastikan kernel Python 3 terpilih.
4. Jalankan sel kode. Amati proses deteksi port otomatis, eksekusi urutan kontrol motor awal, dan respons motor DC.
5. Setelah program masuk ke Mode Interaktif, berikan input seperti 1 (ON), 0 (OFF), + (Tambah Kecepatan), - (Kurangi Kecepatan), atau p180 (Set PWM 180) pada kolom input, lalu amati kesesuaian gerakan perangkat keras.